

Nome: Beatriz Antunes Da Silva
Nome: Maria Eduarda
Nome: Karen Arwen
Nome: Giovanna Fogaça
Nome: Luiz Fernando
Nome: Daniele Alves

RA:52420063
RA: 52420167
RA:52420075
RA: 52421068
RA: 52421183
RA: 52420099

Análise de Voos Domésticos - Índia

Fonte do Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/shubhambathwal/flight-price-prediction?resource=download>

Linguagem M (Power Query)

Consultas:

1. Consulta principal fVoos (tabela fato)

```
m
let
    Fonte = Csv.Document(
        File.Contents("C:\Users\52420167\Downloads\Clean_Dataset.csv"),
        [Delimiter=";", Columns=12, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]
    ),
    #"Cabeçalhos Promovidos" = Table.PromoteHeaders(Fonte, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Coluna Índice Removida" = Table.RemoveColumns(#"Cabeçalhos Promovidos",{" "}),
    #"Tipo Alterado" = Table.TransformColumnTypes(#"Coluna Índice Removida",{
        {"airline", type text}, {"flight", type text},
        {"source_city", type text}, {"departure_time", type text},
        {"stops", type text}, {"arrival_time", type text},
        {"destination_city", type text}, {"class", type text},
        {"duration", type number}, {"days_left", Int64.Type},
        {"price", Int64.Type}
    }),
    #"Faixa Antecedência" = Table.AddColumn(#"Tipo Alterado", "faixa_antecedencia",
        each if [days_left] <= 7 then "1. Última Semana (1-7d)"
        else if [days_left] <= 15 then "2. Curto Prazo (8-15d)"
        else if [days_left] <= 30 then "3. Médio Prazo (16-30d)"
        else "4. Planejado (31-49d)", type text),
    #"Faixa Duração" = Table.AddColumn(#"Faixa Antecedência", "faixa_duracao",
        each if [duration] <= 3 then "Curta (até 3h)"
        else if [duration] <= 10 then "Média (3-10h)"
        else "Longa (10h+)", type text),
    #"Rota" = Table.AddColumn(#"Faixa Duração", "rota",
        each [source_city] & " → " & [destination_city], type text),
    #"Colunas Renomeadas" = Table.RenameColumns(#"Rota",{
        {"airline","Companhia"}, {"flight","Voo"},
        {"source_city","Cidade Origem"}, {"departure_time","Horário Partida"},
        {"stops","Paradas"}, {"arrival_time","Horário Chegada"},
```

```

    {"destination_city","Cidade Destino"}, {"class","Classe"},
    {"duration","Duração (h)"}, {"days_left","Dias Antecedência"},
    {"price","Preço (₹)"}, {"faixa_antecedencia","Faixa Antecedência"},
    {"faixa_duracao","Faixa Duração"}, {"rota","Rota"}
  })
in
  #"Colunas Renomeadas"

```

2. Dimensões

dCompanhia:

```

m
let
  Fonte = Table.Distinct(Table.SelectColumns(fVoos,{"Companhia"})),
  #"Ordenado" = Table.Sort(Fonte,{"Companhia", Order.Ascending}),
  #"Índice" = Table.AddIndexColumn(#"Ordenado", "ID Companhia", 1, 1, Int64.Type)
in
  #"Índice"

```

dCidade:

```

m
let
  Origens = Table.SelectColumns(fVoos,{"Cidade Origem"}),
  Destinos = Table.SelectColumns(fVoos,{"Cidade Destino"}),
  OrigensRenomeada = Table.RenameColumns(Origens,{"Cidade Origem","Cidade"}),
  DestinosRenomeada = Table.RenameColumns(Destinos,{"Cidade Destino","Cidade"}),
  União = Table.Combine({OrigensRenomeada, DestinosRenomeada}),
  Distintas = Table.Distinct(União),
  Ordenado = Table.Sort(Distintas,{"Cidade", Order.Ascending}),
  Índice = Table.AddIndexColumn(Ordenado, "ID Cidade", 1, 1, Int64.Type)
in
  Índice

```

dClasse:

```

m
let
  Fonte = Table.Distinct(Table.SelectColumns(fVoos,{"Classe"})),
  Índice = Table.AddIndexColumn(Fonte, "ID Classe", 1, 1, Int64.Type)
in
  Índice

```

dHorario:

```

m
let
  Fonte = #table(
    {"Horário","Ordem"},
    {
      {"Early_Morning",1}, {"Morning",2}, {"Afternoon",3},

```

```

        {"Evening",4},{ "Night",5},{ "Late_Night",6}
    }
),
Tipo = Table.TransformColumnTypes(Fonte,{{ "Horário",type text},{ "Ordem",Int64.Type}}),
Índice = Table.AddIndexColumn(Tipo, "ID Horário", 1, 1, Int64.Type)
in
    Índice

```

dParadas:

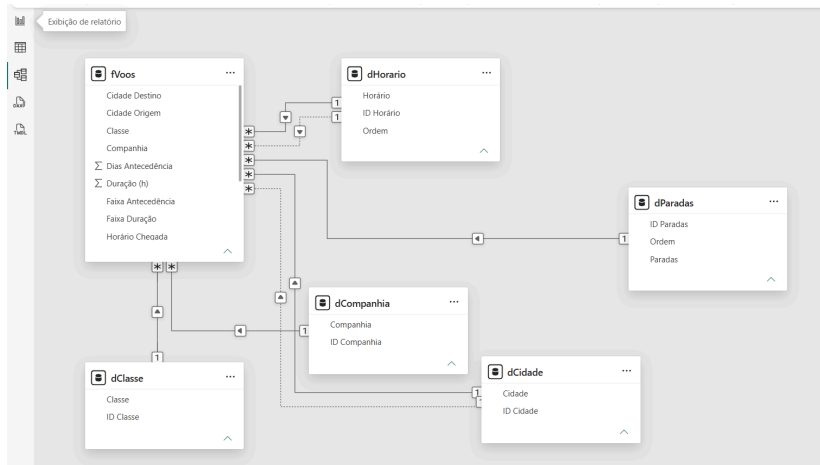
```

m
let
    Fonte = #table(
        {"Paradas","Ordem"},
        {{"zero",1},{ "one",2},{ "two_or_more",3}}
    ),
    Tipo = Table.TransformColumnTypes(Fonte,{{ "Paradas",type text},{ "Ordem",Int64.Type}}),
    Índice = Table.AddIndexColumn(Tipo, "ID Paradas", 1, 1, Int64.Type)
in
    Índice

```

Relacionamentos:

De (fVoos)	Para (Dimensão)	Cardinalidade	Status
Companhia	dCompanhia[Companhia]	N:1	Ativo
Cidade Origem	dCidade[Cidade]	N:1	Ativo
Cidade Destino	dCidade[Cidade]	N:1	Inativo
Classe	dClasse[Classe]	N:1	Ativo
Horário Partida	dHorario[Horário]	N:1	Ativo
Horário Chegada	dHorario[Horário]	N:1	Inativo
Paradas	dParadas[Paradas]	N:1	Ativo



Dax:

```

1 % Voos Business =
2 VAR Total = COUNTROWS(fVoos)
3 VAR Business =
4     CALCULATE(
5         COUNTROWS(fVoos),
6         dClasse[Classe] = "Business"
7     )
8 RETURN
9     DIVIDE(Business, Total, 0)

```

```

1 Companhias Distintas = DISTINCTCOUNT(fVoos[Companhia])

```

```

1 Diferença Business vs Economy =
2 [Preço Médio Business] - [Preço Médio Economy]

```

```

1 Duração Média (h) = ROUND(AVERAGE(fVoos[Duração (h)]), 2)

```

```

1 Preço Máximo = MAX(fVoos[Preço (₹)])

```

```

1 Preço Médio = ROUND(AVERAGE(fVoos[Preço (₹)]), 0)

```

```

1 Preço Médio Business =
2 CALCULATE(
3     [Preço Médio],
4     dClasse[Classe] = "Business"
5 )

```